第 3 节　二项式定理

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·湖南省长沙联考）$\frac{3(x-1)^7}{x^3}$的展开式中的常数项为（　　）

A. 45　　B. 55

C. 105　　D. 75

2.（2025·河北张家口三模）若$(2-x)^n$的展开式中x^2的系数为 240，则 $n=$（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 8

3.（2026·福建宁德模拟）已知$(x+a)^n$的展开式中只有第 3 项的二项式系数最大. 若展开式中所有项的系数和为 16，则 a 的值为（　　）

A. -3　　B. 1

C. -1 或 3　　D. -3 或 1

4.（2026·陕西延安模拟预测）在二项式$(\sqrt{3}+x)^7$的展开式中系数为有理数的项的个数是（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

5.（2026·江苏南通模拟预测）已知$(2x-1)^6+a(x+1)^3$的展开式中x^3的系数为 0，则 a 的值为（　　）

A. -160　　B. 160

C. -960　　D. 960

6.〔多选〕若$(1-2x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则下列结论中正确的是（　　）

A. $a_0=1$

B. $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=2$

C. $a_1+a_3+a_5=-122$

D. $\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{4}+\frac{a_3}{8}+\frac{a_4}{16}+\frac{a_5}{32}=1$

7. 设$(1+2x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，若$a_3=2a_2$，则$n=$_____.

8.（2025·四川巴中一模）$2^{2\,025}$除以7的余数为_____.

9.（2026·广东惠州模拟）已知$(2x-1)^5=a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则$|a_0|+|a_1|+\cdots+|a_5|$=_____.

10.（13分）已知$(ax^2+\frac{1}{x})^n$的展开式中所有项的二项式系数和为128，各项系数和为-1.

（1）求n和a的值；

（2）求展开式中x^{-4}项的系数；

（3）求$(2x-\frac{1}{x^2})(ax^2+\frac{1}{x})^n$的展开式中的常数项.

B级 综合应用

11.〔创新交汇〕（2026·山东威海模拟）若n为一组从小到大排列的数1，2，4，6，9，10的第60百分位数，则在$(x-2y)^n$的展开式中，第3项的系数为（　　）

A. 30　　B. 60　　C. 40　　D. -60

12.〔多选〕若$(1+x)+(1+x)^2+\cdots+(1+x)^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$，且$a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}=125-n$，则下列结论正确的是（　　）

A. $n=6$　　B. $a_1=21$

C. $(1+2x)^n$展开式中二项式系数和为729　　D. $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=321$

13.（2026·河南安阳模拟）已知$(\sqrt{x}-\frac{2}{x})^n$的展开式中只有第5项的二项式系数最大，则该展开式中各项系数的最小值为_____.

14.（15分）已知在$(2x+\frac{3}{\sqrt[3]{x}})^n$的展开式中，第3项的二项式系数与第2项的二项式系数的比为5∶2.

（1）求出展开式的中间项；

（2）设$a=3^n+C_n^1 3^{n-1}+C_n^2 3^{n-2}+\cdots+C_n^{n-1}3$，则当$n=2\,026$时，求$a$除以15所得余数